



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

EDMS 09-300

SPECIFICATION FOR

Stepped Tubular Poles

For LV Networks up to 1 kV

المواصفات الفنية

للأعمدة الأسطوانية المدرجة

لشبكات الجهد المنخفض حتى ١ ك.ف.

Issue: Dec. 2022 / Rev. 2

* الرسومات التصميمية الملحقة بالمواصفات توضيحية

** تعتبر البيانات والأبعاد الموضحة بالمواصفة هي المرجعية الأساسية.

- يتم إرفاق المواصفة الموحدة EDMS 29-301-1 لمواد الحماية

- يتم إرفاق المواصفة الموحدة EDMS 29-300-1 لدهانات العزل الكهربائي (عند الحاجة)



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

جدول المحتويات

صفحة

- ١- نطاق المواصفة ٣
- ٢- المواصفات القياسية المرجعية ٣
- ٣- الظروف الجوية والبيئية ٤
- ٤- التصميم ٤
- ٥- التصنيع ٨
- ٦- عملية الحماية ٨
- ٧- الاختبارات ٨
- ٨- لوحة البيانات ١١
- ٩- الضمان ١٢
- ١٠- مرفقات العرض ١٢
- ١١- التغليف والنقل ١٢
- ١٢- جداول الضمان ١٣



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

١. نطاق المواصفة:

تقدم تلك المواصفة الحد الأدنى من المتطلبات المقبولة فنيا لأعمال تصميم وتصنيع وفحص واختبار وتوريد أعمدة أسطوانية مدرجة مخصصة لخطوط الجهد المنخفض الهوائية (جهد حتى ١ ك.ف.) بكامل موصلاتها وملحقاتها وفي مختلف الظروف الجوية والبيئية بشبكات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتشتمل المواصفة ولا تقتصر على أنواع الأعمدة التالية:

- عامود رسم ١٥٠ / ٨ بطول ٨ متر ويتحمل حمل تصميمي ١٥٠ كجم.
- عامود رسم ٣٥٠ / ٨ بطول ٨ متر ويتحمل حمل تصميمي ٣٥٠ كجم.
- عامود رسم ٥٠٠ / ٨ بطول ٨ متر ويتحمل حمل تصميمي ٥٠٠ كجم.
- عامود رسم ١٥٠ / ١٠ بطول ١٠ متر ويتحمل حمل تصميمي ١٥٠ كجم.
- عامود رسم ٣٥٠ / ١٠ بطول ١٠ متر ويتحمل حمل تصميمي ٣٥٠ كجم.
- عامود رسم ٥٠٠ / ١٠ بطول ١٠ متر ويتحمل حمل تصميمي ٥٠٠ كجم.

٢. المواصفات القياسية المرجعية:

تسري على الأعمدة المطلوبة أحدث إصدارات المواصفات القياسية والأكواد التالية وقد يتاح للمورد الاستناد إلى مواصفات قياسية عالمية أخرى، إلا أنه وفي جميع الأحوال تكون أولوية التطبيق للمواصفات الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

AISC	Manual of Steel Construction, 15th Edition
ASCE 10-15	Design of Lattice Steel Transmission Structures
IEC 60652	Loading tests on overhead line structures
IEC 61774	Overhead lines – Meteorological data for assessing climatic loads
IEC 61284	Overhead lines – Requirements and tests for fittings
IEC 60826	Overhead transmission lines – Design criteria
DIN EN 10222	Steel forgings for pressure purposes
DIN EN 10250	Open die steel forgings for general engineering purposes
DIN EN 10025	Hot rolled products of structural steels
BS EN 10255	Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading. Technical delivery conditions
ASTM A307	Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60000 PSI Tensile Strength
ASTM A325	Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat-Treated, 120/105 PSI Minimum Tensile Strength
ASTM A354	Standard Specification for Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts, Studs and Other Externally Threaded Fasteners



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

ASTM A370	Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
ASTM A490	Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts for Structural Steel Joints
ASTM A633	Standard Specification for Normalized High-Strength Low-Alloy Structural Steel Plates
ASTM A673	Standard Specification for Sampling Procedure for Impact Testing of Structural Steel
ASTM A687	Standard Specification for High-Strength Non-Headed Steel Bolts and Studs
ANSI AWS D1.1	Structural Welding Code, Steel
EN ISO 6892	Metallic materials - Tensile testing
ISO 630	Structural Steels (Parts 1 – 5)
ISO 4997	Cold-Reduced Steel Sheet of Structural Quality
IEC 61773	Overhead lines – Testing of foundations for structures
IEEE 691	IEEE Guide for Transmission Structure Foundation Design and Testing

٣. الظروف الجوية والبيئية

يجب أن تتحمل الأعمدة كافة الظروف الجوية والبيئية وتتمتع بأداء ميكانيكي عالي حتى في أصعب تلك الظروف.

Operational temperature	-10 : 70 °C
Maximum relative humidity	100 %
Environmental conditions	Humid tropical climate with heavily polluted atmosphere
Maximum Rainfall	250 mm
Altitude	Up to 1000 m above sea-level

٤. التصميم

- يجب أن تتطابق العامود المطلوبة من حيث الأبعاد والأوزان وقوة الشد مع البيانات الموضحة قرين كل نوع وطبقا للجداول والرسومات المرفقة.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

جدول رقم (١) أبعاد أجزاء العامود

الأبعاد مم						بيان الأجزاء	
رسم ١٠ / ٥٠٠	رسم ١٠ / ٣٥٠	رسم ١٠ / ١٥٠	رسم ٨ / ٥٠٠	رسم ٨ / ٣٥٠	رسم ٨ / ١٥٠		
٤٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠٠٠	٣٣٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠٠	طول	الوصلة السفلى
٢٦٦,٧	٢١٩,١	١٦٨,٣	٢٦٦,٧	٢١٩,١	١٦٨,٣	قطر خارجي	
٥	٤,٥	٤,٥	٥	٤,٥	٤,٥	سمك	
٤٣٠٠	٣٠٠٠	٢٥٠٠	٢٤٠٠	٢٥٠٠	٣٠٠٠	طول	الوصلة الوسطى
٢١٩,١	١٦٨,٣	١١٤,٦	٢١٩,١	١٦٨,٣	١١٤,٦	قطر خارجي	
٤,٥	٤,٥	٤	٤,٥	٤,٥	٤	سمك	
٢٣٠٠	٢٦٠٠	٢١٠٠	٢٨٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠	طول	الوصلة العليا
١٦٨,٣	١١٤,٦	٨٨,٩	١٦٨,٣	١١٤,٦	٨٨,٩	قطر خارجي	
٤,٥	٤	٣,٦	٤,٥	٤	٣,٦	سمك	
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تداخل الوصلة الوسطى في الوصلة السفلى	
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	تداخل الوصلة العليا في الوصلة الوسطى	
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	الطول النهائي	
٢٦٦	٢٠٨,٩	١٥٢	٢٢٨	١٧١	١٠٧	* اجمالي الوزن قبل عملية الحماية (كجم)	

* أقصى نسبة مسموح بها في انخفاض وزن العامود عن الوزن المحدد لا تتجاوز ٣%.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

٥. التصنيع

- يتم تصنيع العמוד من ثلاث وصلات (مواسير) بالأطوال والأبعاد والأوزان الموضحة بالجدول رقم (١).
- المواسير مصنوعة من شرائط الصلب الخام رتبة (Steel grade DIN 17100 St 37-2) المكافئة للرتبة S235JR بأحدث إصدارات المواصفة القياسية EN 10025-2 وبقيمة كربون مكافئ CEV لا تتجاوز ٠,٣٥% وبالخصائص الميكانيكية التالية:

Min. Yield Strength N/mm ²	Tensile Strength N/mm ²	Min. Elongation %
235	360 - 510	20 - 22

- يتم لحام كل ماسورة طولياً أو حلزونياً بطريقة الذبذبات العالية أو القوس الكهربائي.
- يتم لحام وصلات العמוד الثلاثة باستخدام حلقتي دائريتين من الحديد بين كل ماسورتين وبسمك يساوي الفرق بين أقطارها الداخلية والخارجية كما هو موضح بالرسم.
- يتم لحام صامولة على مسافة ١,٦ م من أسفل الماسورة السفلية.
- تتم جميع اللحامات وفقاً للمواصفات القياسية العالمية باستخدام مواد لحام عالية الكفاءة وبكردونات منتظمة خالية من الثغرات.
- بالنسبة للطبة العلوية (الملحومة بقمة العמוד): يلزم لحام طبة علوية بسمك لا يقل عن ٤ مم وبقطر أكبر من قطر ماسورة العמוד الملحومة فيها.
- في حال حماية العמוד بالجلفنة على الساخن يتم عمل عدد (٣) ثقب بأعلى العמוד وأسفل الطبة عن طريق مثقاب وليس يدويا بقطر من ١٦ إلى ١٨ مم وذلك لسهولة التحكم في العמוד أثناء الجلفنة. وفي حال استخدام مواد دهان على البارد لا يتم عمل تلك الثقوب.
- بالنسبة للطبة السفلية: يتم تجميعها مع العמוד بعد عملية الحماية عن طريق مسمار قلاووظ يتم ربطه بالخصوة الملحومة مسبقاً أسفل العמוד من الداخل على ألا يقل سمك الطبة عن ٤ مم، وأن يكون قطر الطبة أكبر من قطر ماسورة العמוד السفلية.
- يتم استخدام رمالة هيدروليكية لإزالة بودرة اللحام وعمل تشطيب جيد للعמוד قبل إجراء عملية الحماية.

٦. عملية الحماية

- تتم عملية الحماية بمادة ملائمة لإحتياج شركة التوزيع ومن المواد المعتمدة التي تحقق متطلبات المواصفة الموحدة EDMS 29-301-1 وتجتاز اختباراتها.
- تتم عملية الحماية بعد اكتمال أعمال القص والتنقيب والتجميع واللحام والتجليخ ولا يجب أن تجرى أى من هذه الأعمال أو أي أعمال ميكانيكية أخرى بعد إتمام عملية الحماية.
- يتم التنظيف والمراشمة (الترميل) وإزالة الشحوم والغسيل بالأحماض والماء قبل إجراء عملية الحماية.
- يجوز لشركة التوزيع كبند إختياري طلب إضافة مادة دهان عازلة كهربائياً من المواد المعتمدة التي تحقق متطلبات المواصفة الموحدة EDMS 29-300-1 وتجتاز إختباراتها.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

٧. الاختبارات

١-٧ اختبارات المادة Material Tests

- يجب اجراء الاختبارات التالية بأحد المعامل المعتمدة والمقبولة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويقدم عن كل اختبار شهادة تفيد اجتياز صلب مادة العמוד تلك الاختبارات ووفقا للمواصفات القياسية:

a- Tensile test

b- Chemical analysis test

٢-٧ اختبارات العينة Sample Tests

١-٢-٧ اختبارات العينة قبل عملية الحماية

- يقوم المورد بإخطار شركة التوزيع بعد تصنيع وتجميع عמוד واحد (عينة) من كل نوع وقبل عملية الحماية لتقوم شركة التوزيع بإيفاد مندوبها لحضور الفحص والاختبار والتأكد من مدى مطابقة الأعمدة للمواصفات والتنبيه بتلافي الملاحظات (إن وجدت) قبل تجميع باقي الكمية المتعاقد على توريدها.

(أ) الفحص الظاهري وقياس الأبعاد والأوزان

- يتم عمل فحص ظاهري لهيكل العמוד بعد تجميعه ويراعي ما يلي:
 - عدم وجود وصلات بها شروخ أو أي عيوب ظاهرية أو انثناء أو التواء.
 - جودة اللحام واتصاله وعدم وجود تجاوزيف.
- يتم قياس جميع الأبعاد والقطاعات لمطابقتها بالمطلوب بالمواصفات الفنية والرسومات الملحقة.
- يتم قياس الوزن الاجمالي للعמוד لمطابقته بالوزن المطلوب بالمواصفة

(ب) اختبار التحميل الأفقي Deflection test

- يتم اختبار العמוד للتأكد من قدرته على تحمل قوى الشد المطلوبة بإجراء اختبار التحميل الأفقي بواسطة جهاز معايير لاختبار الشد (يجب التأكد من معايرة جهاز الشد بموجب شهادة صادرة عن جهة معتمدة وأن تكون شهادة المعايرة سارية أثناء تاريخ إجراء الاختبار)
- يتم إجراء اختبار الشد على نسبة ٤ في الألف من عدد الأعمدة المصنعة.
- يتم الاختبار تحت تأثير الاحمال التصميمية لكل طراز مع الأخذ في الاعتبار معامل الأمان وطبقاً لما يلي:
 - يتم تثبيت العמוד المراد اختباره أفقياً على بعد ١,٢ متر من قاعدة العמוד (عمق العמוד في القاعدة الخرسانية) ويحمل العמוד على بعد ٣٠ سم من قمة العמוד.
 - يتم تحميل مفاجئ للعمود حتى يصل إلى الحمل التصميمي لمدة دقيقتين، ثم النزول المفاجئ وذلك حسب القيم (أ) الموضحة بالجدول رقم (٢) لكل طراز.
 - يتم تحميل العمود بزيادة تدريجية ٥٠ كجم حتى تصل إلى الحمل التصميمي (ب) الموضح بالجدول رقم (٢) مضروباً في معامل الأمان، ثم يخفف الحمل بنفس معدل الزيادة التدريجية (٥٠ كجم) حتى يصل إلى الصفر، ويحسب الانحراف بحيث يكون أقل من ٥% من أقصى انحراف لأقصى شد يصل إليه العمود وذلك لكل عمود يتم اختباره.
- في حال فشل أي عמוד في تحمل قوة الشد المطلوبة، يتم اختبار عدد (٢ عמוד) من نفس الطراز، وفي حال تكرار فشل أي منهما يتم رفض كامل الكمية الواردة بأمر التوريد.
- تستبعد الأعمدة المختبرة من الكميات المورد.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

جدول رقم (٢) اختبار التحميل الأفقي

طراز العامود	الحمل المفاجئ (أ) (كجم) لمدة دقيقتين	الحمل التصميمي (ب) (كجم)	معامل الأمان	أقصى شد للعامود (كجم)
رسم ٨ / ١٥٠	١٥٠	١٥٠	١	١٥٠
رسم ٨ / ٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١,٧	٦٠٠
رسم ٨ / ٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢,٤	١٢٠٠
رسم ١٠ / ١٥٠	١٥٠	١٥٠	٠,٩	١٣٥
رسم ١٠ / ٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١,٦	٥٦٠
رسم ١٠ / ٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٢,٣	١١٥٠

٢-٢-٧ اختبارات العينة بعد عملية الحماية

(أ) الفحص الظاهري

- فحص سمك طبقة الحماية ودرجة تماسكها وتجانسها والمظهر الخارجي لها ويجب أن تكون أسطح الأجزاء المدهونة خالية من أى بقع أو صدأ أو أية ترسيبات إبرية أو هشة.

(ب) اختبار جودة عملية الحماية

- تجرى اختبارات عملية الحماية طبقاً لمتطلبات المواصفة الموحدة EDMS 29-301-1.
- في حال طلب مادة دهان إضافية عازلة كهربائياً تتم اختبارات طبقاً لمتطلبات المواصفة الموحدة EDMS 29-300-1.

٨. لوحة البيانات

- يزود كل عامود بلوحة بيانات معدنية توضع على ارتفاع ٣,٢ متر من قاعدة العامود، ومثبتة بجسم العامود بطريقة جيدة تمنع نزاعها.
- لوحة البيانات مصنعة من الاستانلس ستيل الغير قابل للصدأ وبأبعاد مناسبة محفور عليها البيانات التالية بخط واضح ومقروء وغير قابل للمحو:

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

شركة لتوزيع الكهرباء

- الشركة المصنعة:
- طراز العامود:
- رقم مسلسل:
- طول العامود:
- رقم أمر التوريد:
- تاريخ التصنيع:

٩. الضمان

- يضمن المورد الأعمدة الموردة منه ضد أي عيوب تنتج عن سوء التصميم أو التصنيع أو رداءة المواد المستخدمة لمدة لا تقل عن ٣ سنوات من تاريخ التسليم على أن تكون أول سنة بموجب خطاب ضمان بنكي وباقي المدة بموجب شهادة ضمان موثقة من المصنع.

١٠. مرفقات العرض

- يجب أن يرفق بالعرض المقدم من المورد ما يلي:
- الرسومات التصميمية نسخة ورقية معتمدة من مقدم العطاء وأخرى الكترونية (على اسطوانة مدمجة أو فلاش ميموري)
- نسخة من تقارير اختبارات المادة واختبارات العينة.
- نسخة من جداول الضمان بعد ملأها لكل طراز مقدم، ويتم رفض العرض الذي يخالف ذلك
- شهادة اعتماد سارية صادرة عن لجنة اعتماد المهمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر
- تعليمات توضح الطريقة المثلى لنقل وتشوين وتخزين العامود.

١١. التغليف والنقل

- يلتزم المورد بتسليم الأعمدة خالية من أي عيوب وبشكل يضمن الحفاظ عليها وعلى طبقة الحماية أثناء أعمال النقل والتشوين والتخزين وفي سبيل ذلك يجب أن يقوم بما يلي:
- استخدام أحزمة شنبر (بعدد ٣ على الأقل)
- تغليف حزم الأعمدة بوسيلة تضمن الحفاظ على طبقة الحماية وعدم الخدش.
- وضع قاعدة خشبية تضمن اتزان العامود أثناء الرفع بالرافعة الشوكية.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

١٢. جداول الضمان

المقدم من المورد (الابعاد بالمليمتر والاوزان بالكيلوجرام)	المطلوب بالمواصفة	البيان
		اسم الشركة المصنعة
		طراز العامود
		طول
		قطر خارجي
		سمك
		الوصلة السفلى
		طول
		قطر خارجي
		سمك
		الوصلة الوسطى
		طول
		قطر خارجي
		سمك
		الوصلة العليا
		تداخل الوصلة الوسطى في الوصلة السفلى
		تداخل الوصلة العليا في الوصلة الوسطى
		الطول النهائي
		اجمالي الوزن قبل عملية الحماية (كجم)
		اجمالي الوزن بعد عملية الحماية (كجم)

نضمن صحة البيانات الواردة اعلاه للأعمدة الموردة من قبلنا،،

التوقيع:

التاريخ:

العنوان:

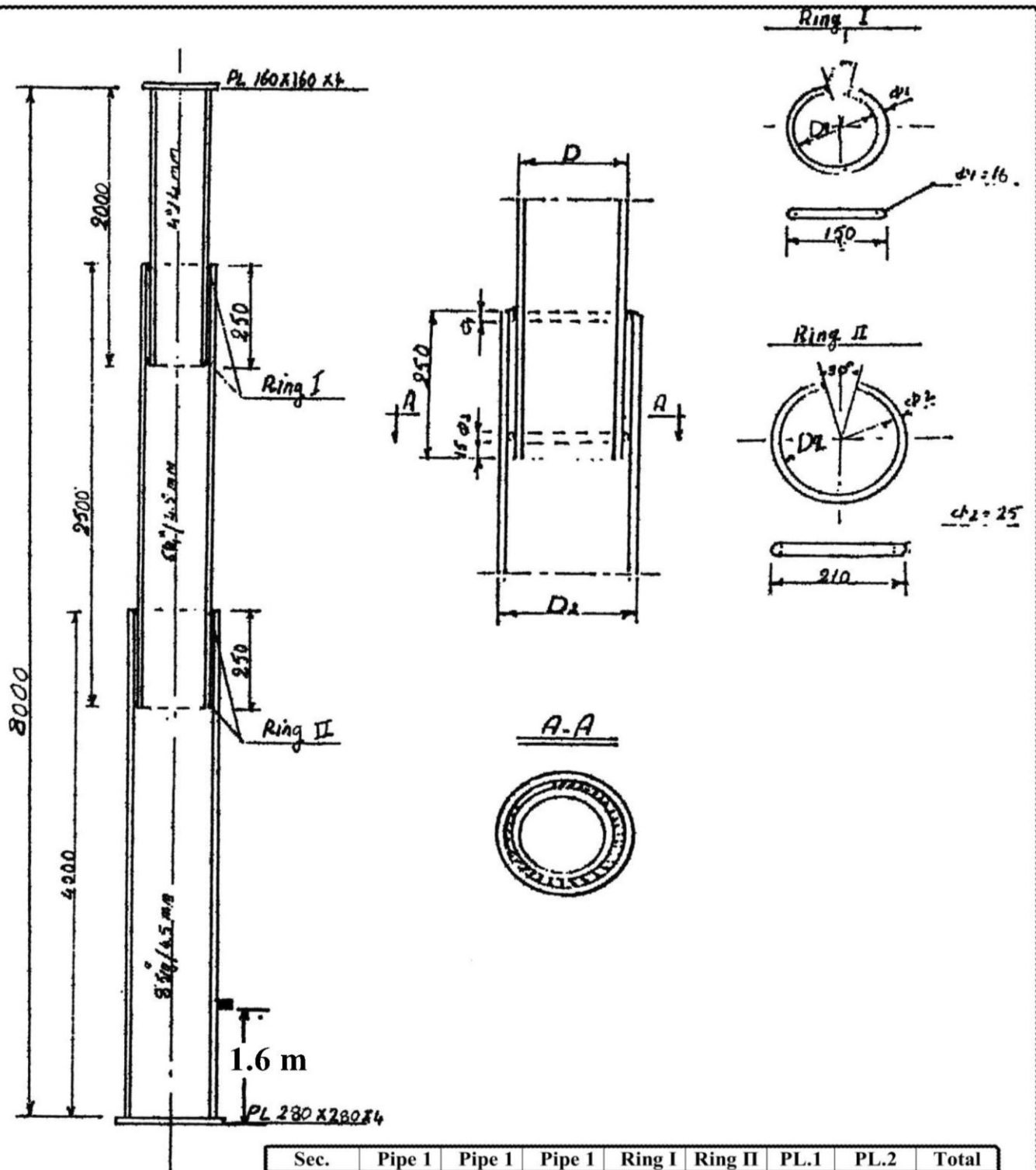
خاتم الشركة:



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022



Sec.	Pipe 1	Pipe 1	Pipe 1	Ring I	Ring II	PL.1	PL.2	Total
Wt.kg	96	44	21.7	0.65x2	2.2x2	0.8	2.47	171

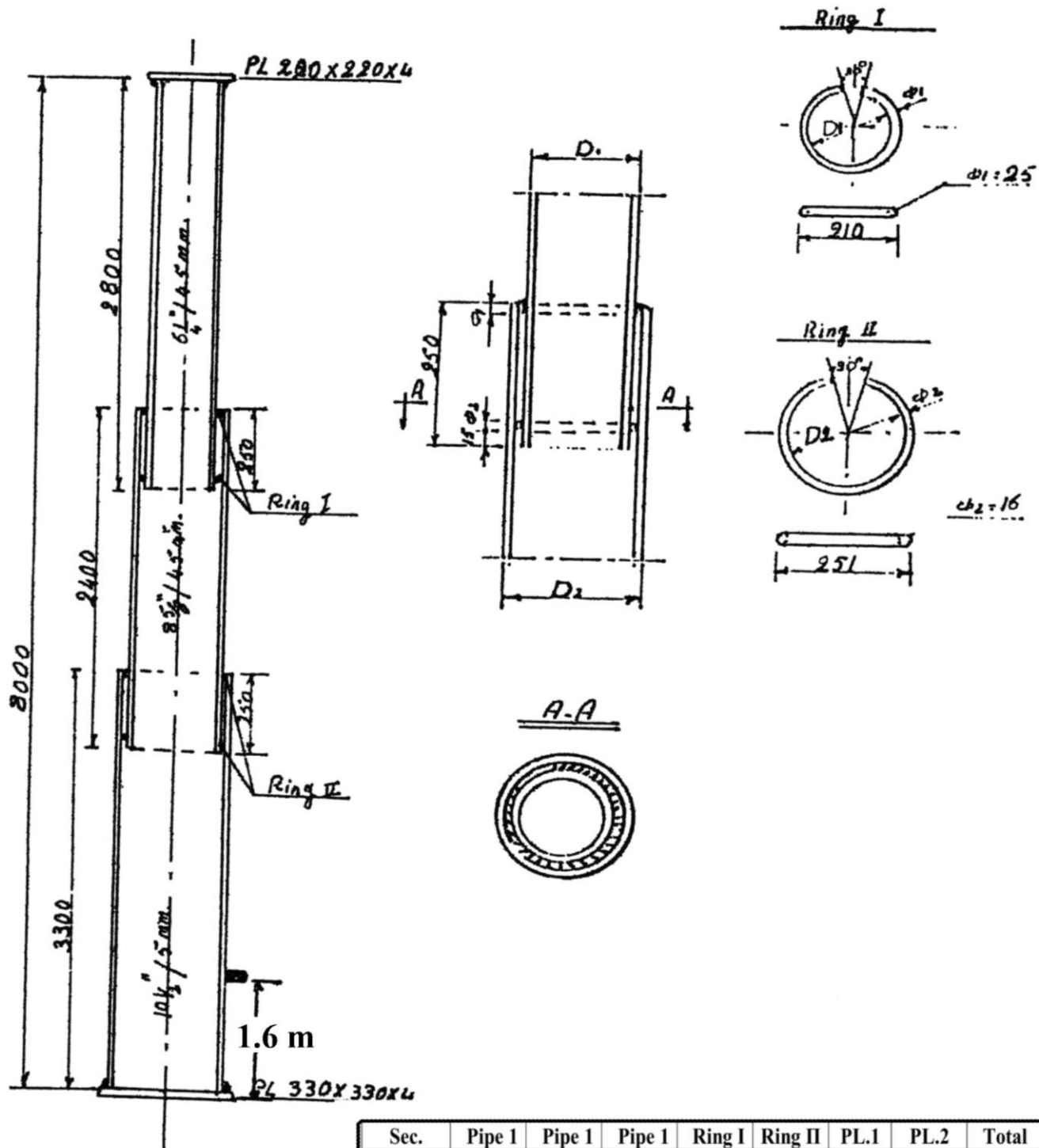
EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY
L.V. Tubular Poles
Pole Type : 350/8 Drw. 2



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022



Sec.	Pipe 1	Pipe 1	Pipe 1	Ring I	Ring II	PL.1	PL.2	Total
Wt.kg	110	57.6	49	2.2x2	1.2x2	1.51	3.4	228.3

EGYPTION ELECTRICITY HOLDING COMPANY

L.V. Tubular Poles

Pole Type : 500/8

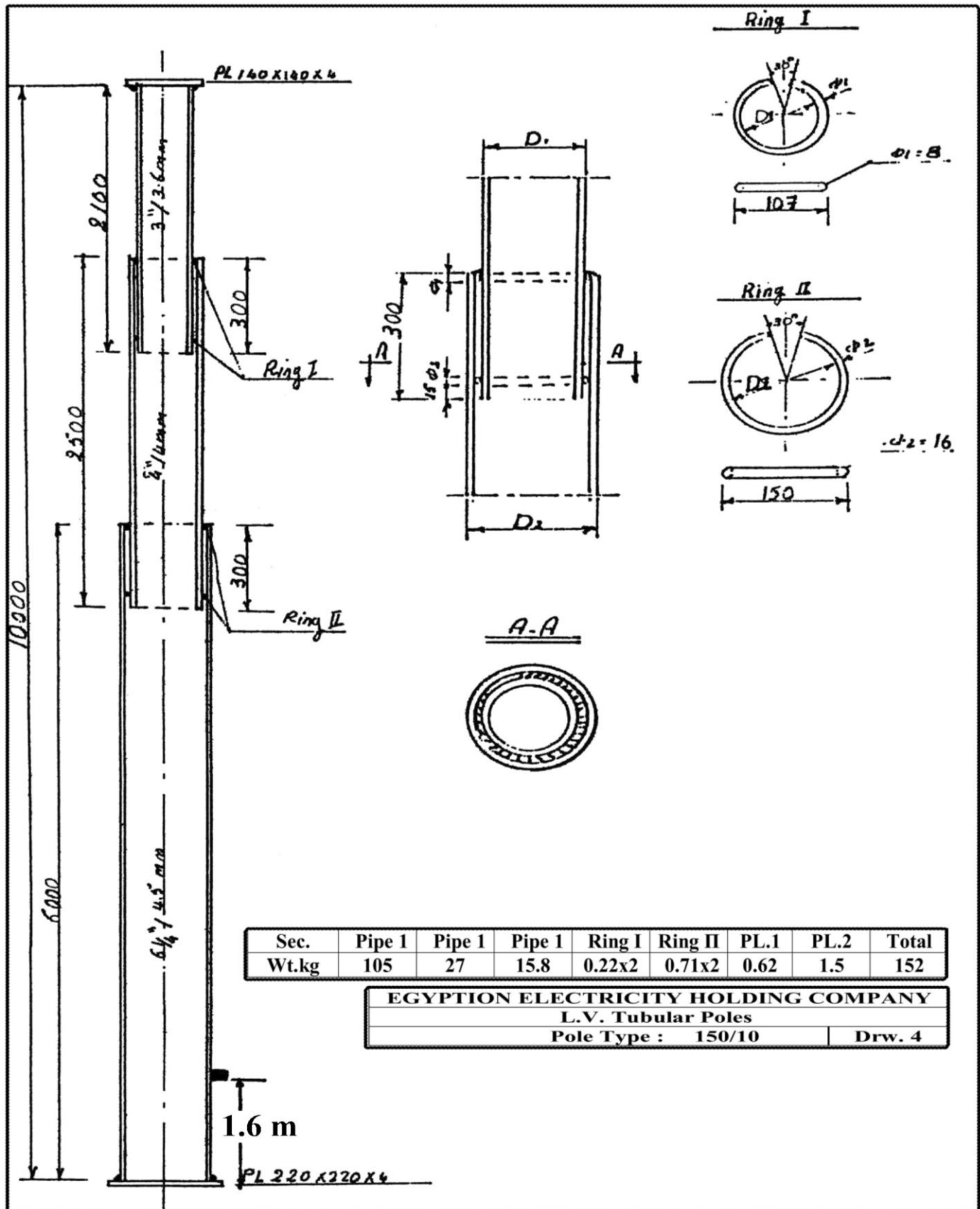
Drw. 3



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

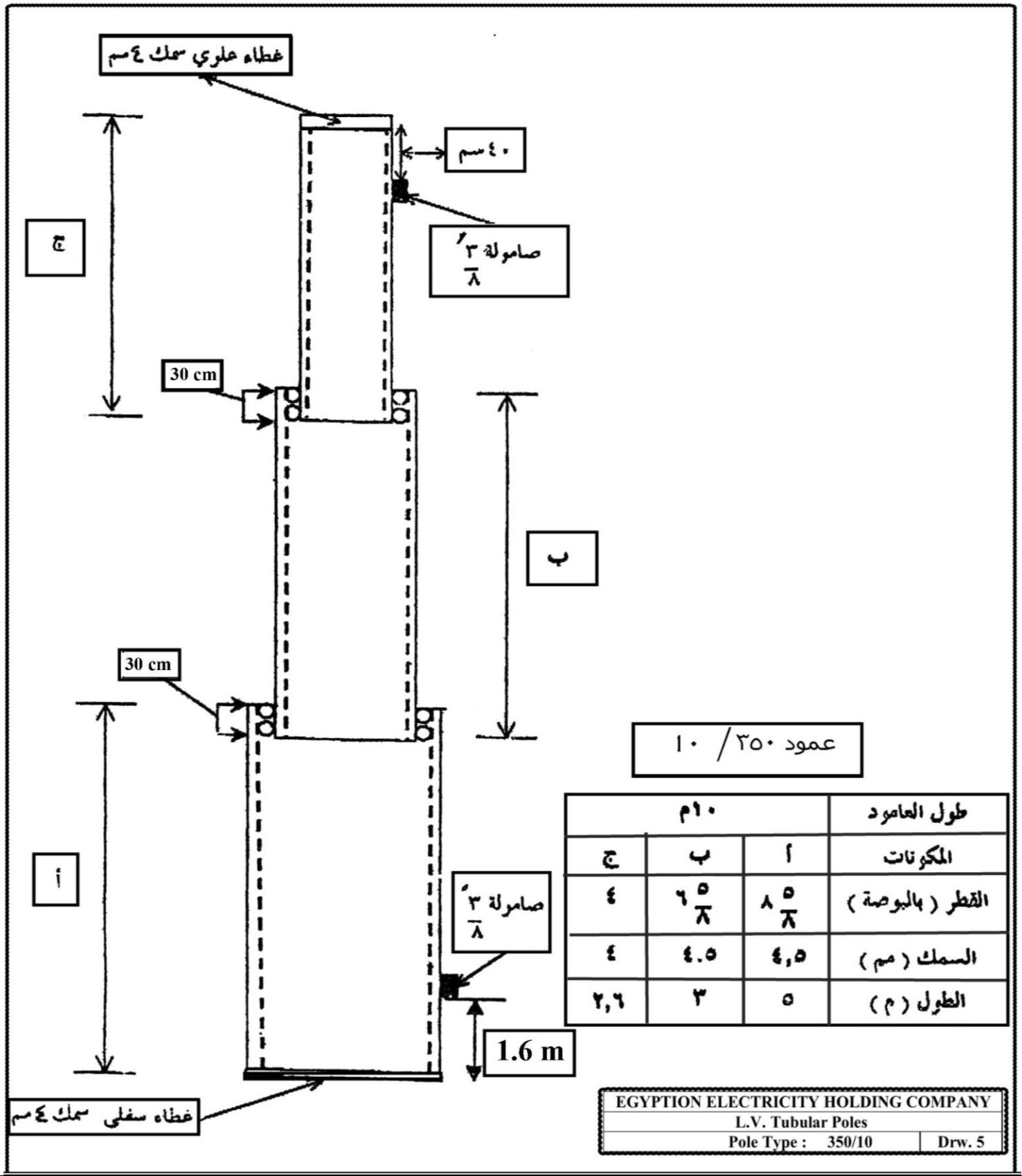




EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

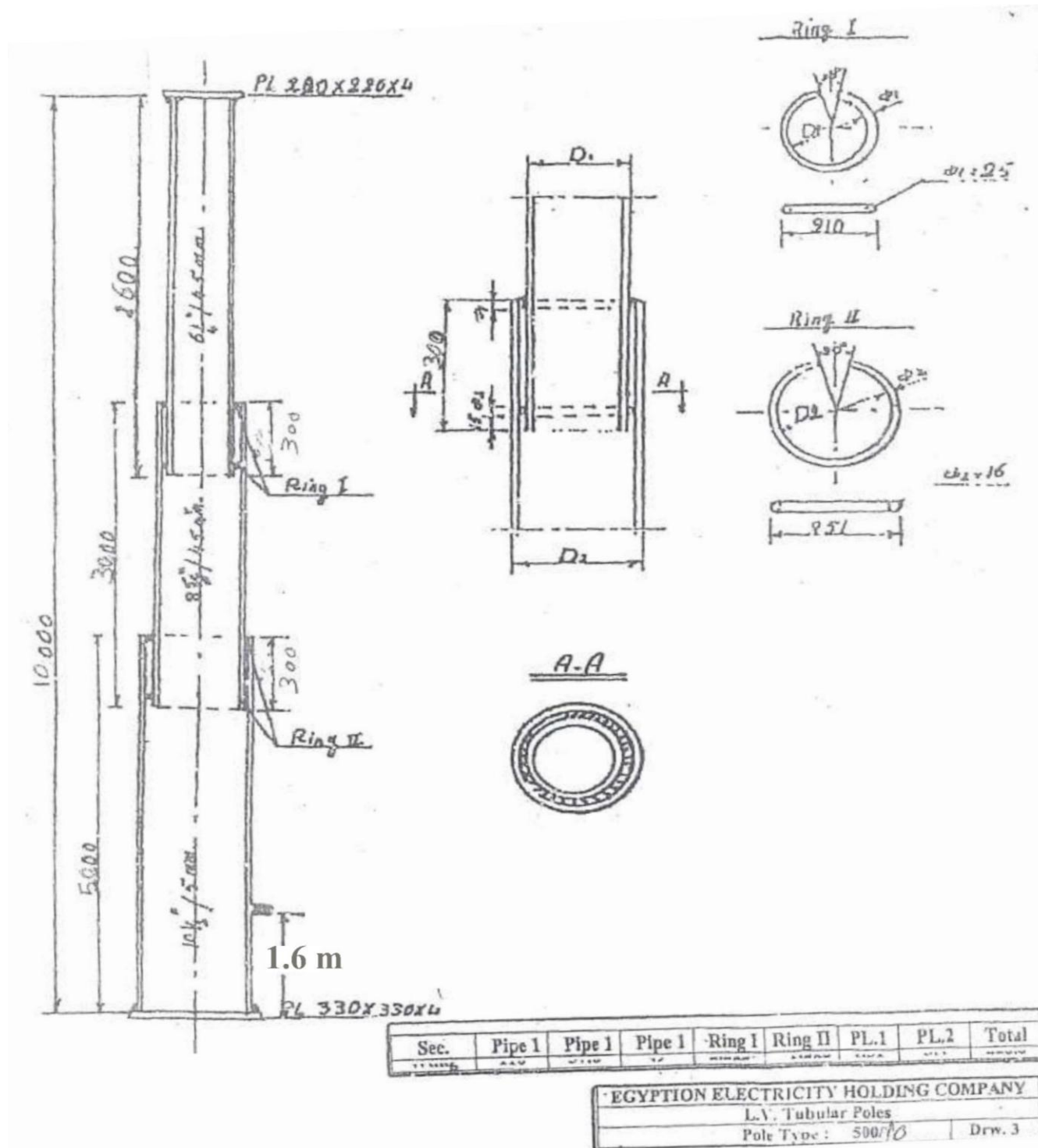




EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022

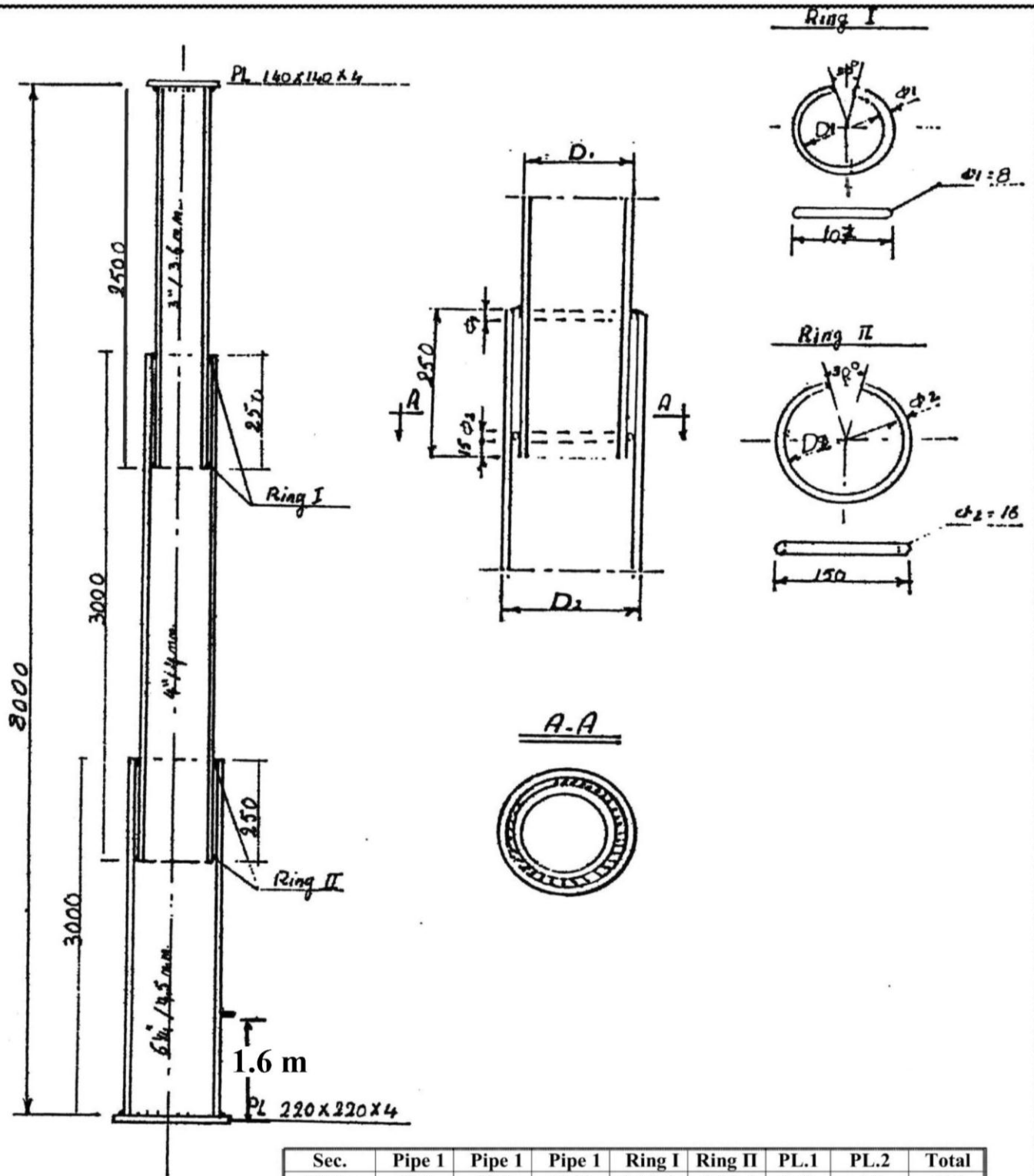




EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 300 - 2

Date: 20-02-2022



EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY

L.V. Tubular Poles

Pole Type : 150/8

Drw. 1